



TÍCH HỢP GOOGLE ANALYTICS VÀ AI VÀO HỖ TRỢ GIẢNG DẠY TIẾNG NHẬT TRÊN NỀN TẢNG MOODLE

Giảng viên hướng dẫn:
PGS.TS. Nguyễn Thái Nghe

Thành viên thực hiện:
Nguyễn Thái Duy (M2525017)
Đỗ Thị Cẩm Hằng (M2525021)

Mục lục

1. Đặt vấn đề
2. Nền tảng: Moodle & Plugin Cardbox
3. Flashcard vs. Học từ vựng truyền thống
4. Kiến trúc hệ thống tích hợp
5. Tích hợp Google Analytics 4 (GA4)
6. Tích hợp AI — (1) AI Hint: Gợi ý câu hỏi
7. Tích hợp AI — (2) AI Explain: Giải thích câu trả lời sai
8. Hạn chế & Hướng phát triển
9. Q&A

| Đặt vấn đề

Học flashcard — nhưng vẫn thiếu điều gì đó

- Gặp thẻ khó → không có gợi ý, không biết hỏi ai → bỏ cuộc
- Lật thẻ xong → không hiểu *tại sao* đáp án lại như vậy
- Học một mình → không có phản hồi, không có động lực tiếp tục
- Bộ thẻ lớn → giảng viên mất hàng giờ nhập tay từng thẻ một

Và từ góc nhìn giảng viên:

- Không biết nội dung nào giúp ích, nội dung nào nên bỏ
- Không có dữ liệu để cải thiện khóa học

→ **Flashcard hiệu quả — nhưng chưa đủ thú vị, chưa đủ thông minh**

Nền tảng: Moodle & Plugin Cardbox

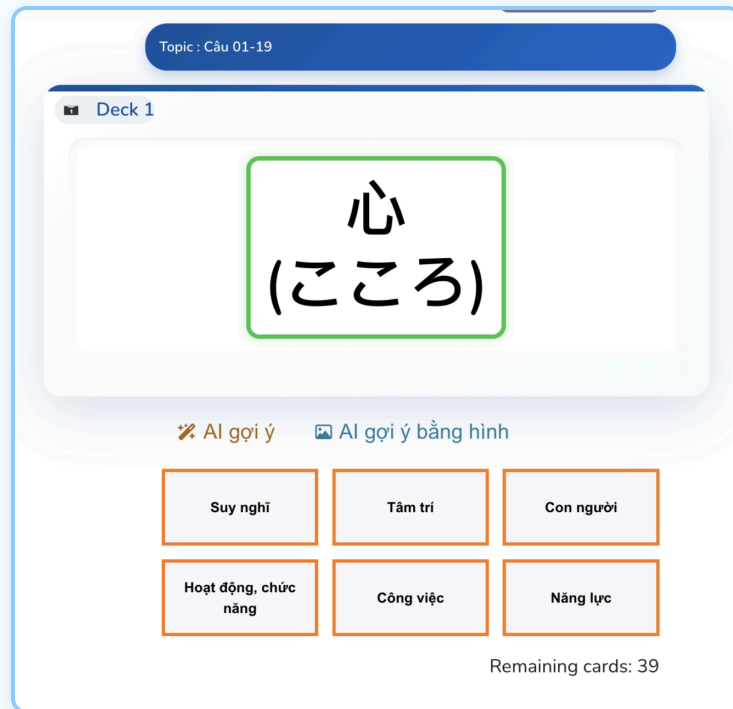
Moodle LMS — hệ thống quản lý học tập mã nguồn mở, phổ biến trong giáo dục đại học

mod_cardbox — plugin flashcard tích hợp sẵn trong Moodle

Lợi ích của học bằng flashcard:

Lợi ích	Mô tả
Spaced Repetition	Ôn tập đúng lúc — tối ưu hoá trí nhớ dài hạn
Active Recall	Buộc não nhớ lại thay vì đọc thụ động
Microlearning	Học từng thẻ nhỏ — phù hợp học mọi lúc mọi nơi
Tự đánh giá	Người học biết ngay mình đang ở đâu
Đa phương tiện	Hỗ trợ văn bản, hình ảnh, âm thanh

Giao diện Plugin Cardbox



Flashcard vs. Học từ vựng truyền thống

200%

ghi nhớ tốt hơn với **Spaced Repetition** so với đọc thụ động

Cepeda et al., 2008

50%

ít thời gian hơn để đạt **2.000 từ vựng** tiếng Nhật

Nation, 2001 — SRS vs Textbook

80%

tỷ lệ nhớ lại sau **1 tuần** với flashcard

và 30% với đọc/ghi lại thụ động



Học truyền thống

- Đọc – ghi lại – đọc lại
- Không có phản hồi tức thì
- Ôn tập đồng loạt, không cá nhân hoá
- Đường cong quên lãng rất dốc



Flashcard + Spaced Repetition

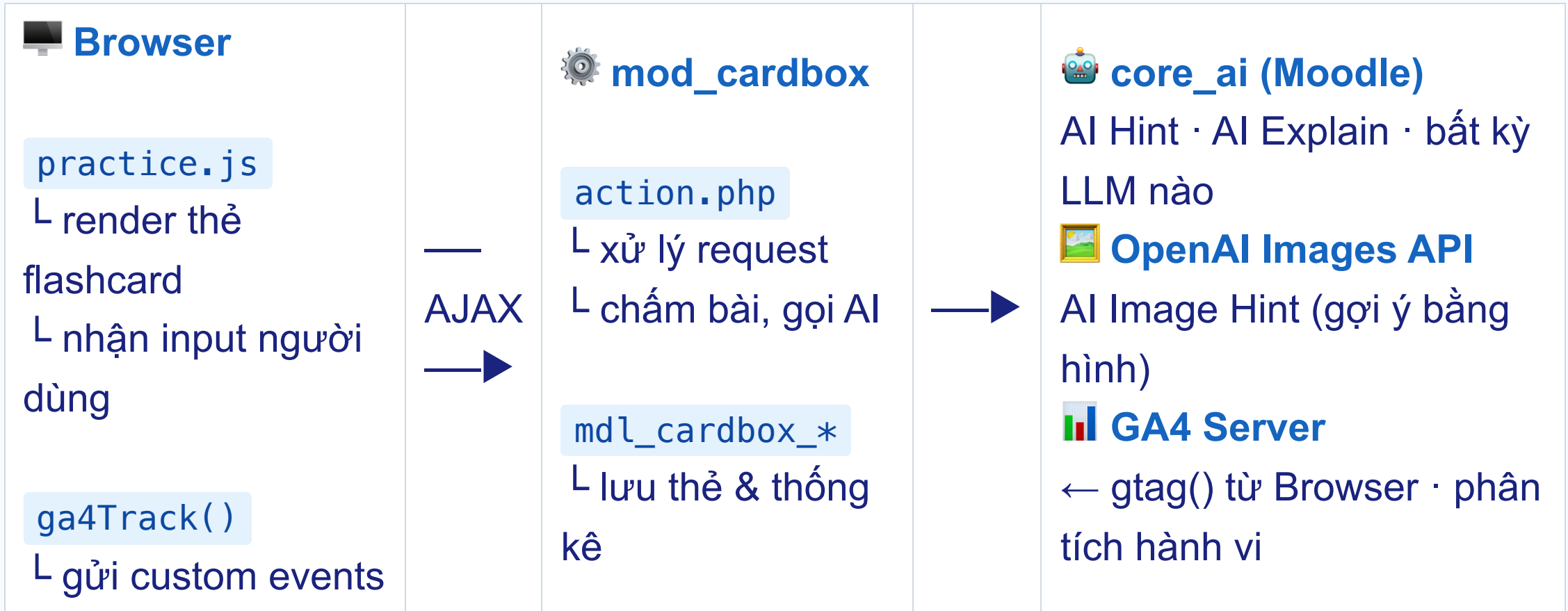
- **Active Recall** — buộc não tự nhớ lại
- Phản hồi ngay lập tức (đúng/sai)
- Ôn đúng lúc — tối ưu hoá trí

| Tổng quan hệ thống tích hợp

Hai lớp tích hợp **độc lập**, **không xâm phạm** vào core Moodle:

	Lớp 1 — GA4	Lớp 2 — AI Features
Mục tiêu	Đo lường hành vi học tập	Nâng cao trải nghiệm người học
Cách hoạt động	<code>gtag.js</code> nhúng vào HEAD site	<code>action.php</code> gọi <code>core_ai</code> subsystem
Triển khai	< 30 phút, không sửa code	Bật/tắt từng tính năng độc lập

Kiến trúc plugin trong Moodle



| Tích hợp Google Analytics 4 (GA4)

Bạn đang vận hành một site Moodle — nhưng bạn không biết gì cả

- Có bao nhiêu sinh viên thực sự luyện tập mỗi ngày?
- Họ bỏ cuộc ở bài nào? Chủ đề nào khiến họ stuck?
- Tỷ lệ hoàn thành thực tế là bao nhiêu?

→ Moodle mặc định không ghi nhận hành vi học tập — GA4 lấp đầy khoảng trống đó.

GA4 — nền tảng phân tích thế hệ mới, **event-based**, privacy-first

- Nhúng `gtag.js` vào `HEAD` qua `Site Admin → Appearance → Additional HTML`
- Tự động track toàn Moodle: pageviews, sessions, users, traffic source
- Thêm custom events từ plugin để biết người học làm gì bên trong

Cấu hình GA4 trong Moodle

Additional HTML

Additional HTML to be added to every page.

These settings allow you to specify HTML that you want added to every page. You can set HTML that will be added within the HEAD tag for the page, immediately after the BODY tag has been opened, or immediately before the body tag is closed.

Doing this allows you to add custom headers or footers on every page, or add support for services like Google Analytics very easily, independent of your chosen theme.

Within HEAD
additionalhtmlhead

```
<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-
ODM0MHFWGK"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());
```

Default: Empty

Content here will be added to the bottom of the HEAD tag for every page.

GA4 — Custom Events cho Cardbox

Đã triển khai trong `js/practice.js` :

Sự kiện	GA4 Event Name	Parameters chính
Bắt đầu phiên	<code>practice_session_started</code>	<code>cardbox_id</code> , <code>card_count</code> , <code>mode</code>
Trả lời thẻ	<code>card_answered</code>	<code>card_id</code> , <code>correct</code> , <code>mode</code>
Kết thúc phiên	<code>practice_session_ended</code>	<code>cards_practiced</code> , <code>duration_sec</code>

Hàm `ga4Track(eventName, params)` đặt ở **module scope** trong `practice.js` — cả `startPractice()` và object `Coordinate` đều gọi được. Hàm tự bỏ qua nếu `gtag` chưa được nạp, đảm bảo an toàn khi site chưa cài GA4.

Ba thời điểm gửi event: khi người học bắt đầu phiên, mỗi lần trả lời thẻ (kèm `correct: true/false`), và khi kết thúc phiên (kèm `duration_sec`).

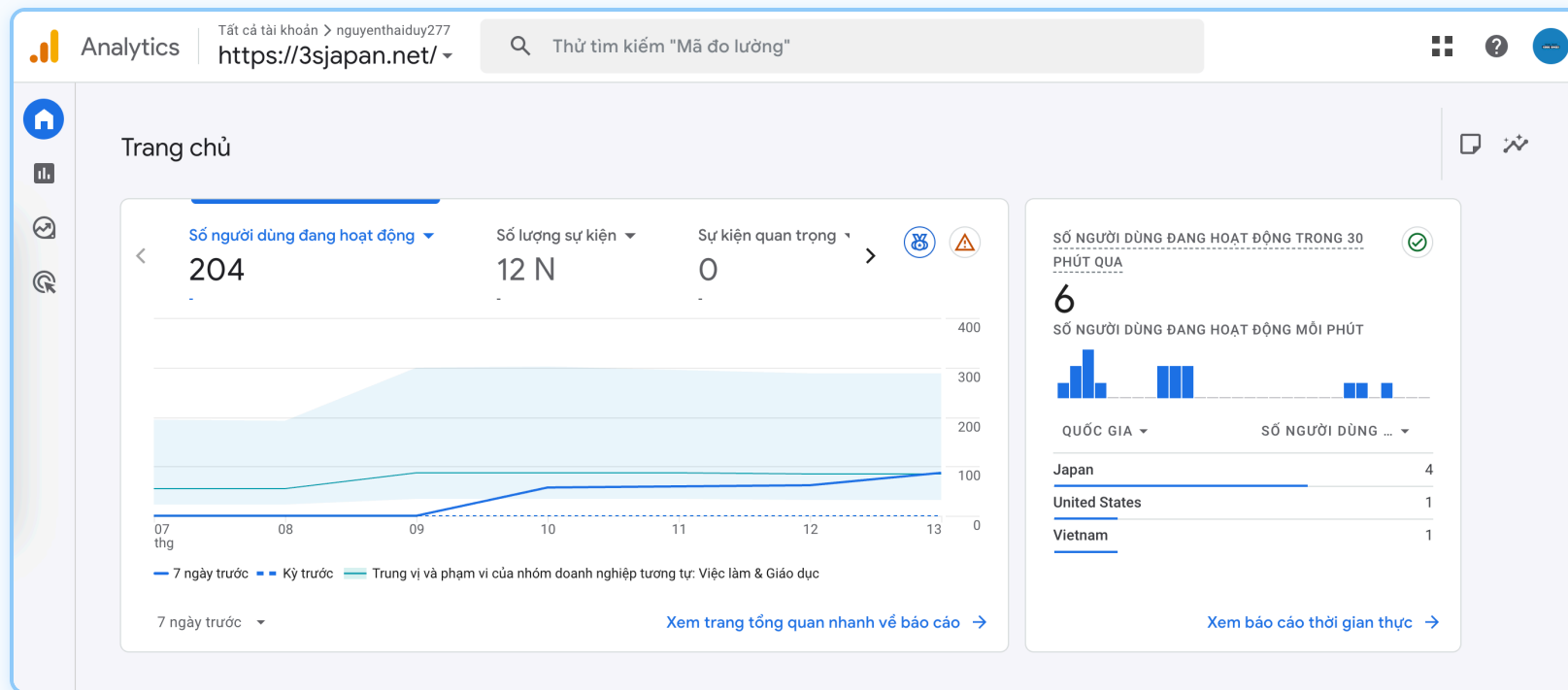
GA4 — Insights từ dữ liệu học tập

Các chỉ số theo dõi trên GA4 Dashboard:

- **Engagement:** Số phiên học/ngày, thời gian trung bình mỗi phiên, tỷ lệ hoàn thành
- **Performance:** Tỷ lệ trả lời đúng theo chủ đề (Hiragana / Katakana / Kanji / Từ vựng)
- **Retention:** Người học quay lại luyện tập sau 1 ngày / 7 ngày / 30 ngày
- **Content:** Thẻ nào bị sai nhiều nhất → giảng viên cần xem xét lại nội dung

Giá trị tiếp thị: GA4 cho phép tối ưu hoá trải nghiệm người học như tối ưu conversion — biết chính xác người học "rời bỏ" ở bước nào trong hành trình học tập.

GA4 Events Report — Dashboard



| Tích hợp AI — (1) AI Hint: Gợi ý câu hỏi

Vấn đề: Người học gặp thẻ khó → bỏ cuộc → thoát phiên học → **mất Engagement**

Giải pháp: Nút "**AI gợi ý**" — giúp người học vượt qua điểm tắc mà không bị tiết lộ đáp án

- Gợi ý **1–2 câu ngắn** giúp gợi nhớ, song ngữ Việt–Nhật
- **Gợi ý văn bản:** mô tả, liên tưởng ngữ nghĩa
- **Gợi ý hình ảnh:** sinh ảnh minh họa trực quan qua OpenAI Images API

Người học không cần chọn "Tôi không biết" — họ có cơ hội nhớ lại và trả lời đúng.

AI Hint — Tác động marketing

Đo lường qua GA4 events trước/sau khi triển khai AI Hint:

Chỉ số	Trước AI Hint	Sau AI Hint
Drop-off khi gặp thẻ khó	Bỏ phiên, không trả lời	Dùng gợi ý → tiếp tục học
Session Duration	Ngắn — bỏ sớm	Tăng — AI giữ người học ở lại
Engagement Rate	Thấp ở thẻ Kanji N4	Cải thiện — ít bỏ cuộc hơn
card_answered (correct)	Thấp hơn	Tăng — nhờ gợi ý đúng lúc

Insight: Số lần AI Hint được gọi = danh sách ưu tiên những thẻ cần cải thiện nội dung.

AI Hint — Trải nghiệm người học

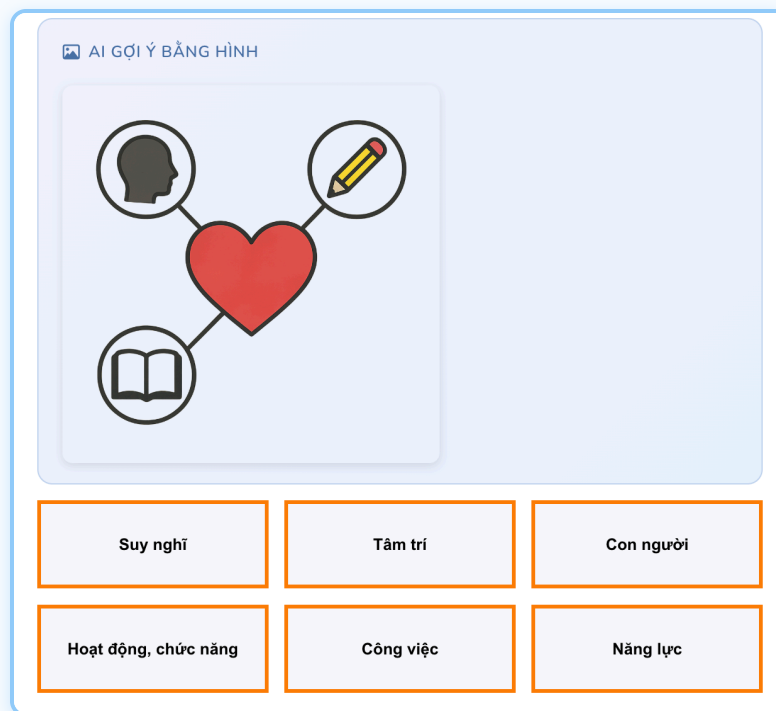
Không có AI Hint: Gặp câu khó → chọn "Tôi không biết" → thẻ bị đánh dấu sai → nản → thoát

Có AI Hint:

1. Câu hỏi: *"Từ nào có nghĩa là 'ăn'?"*
2. Không nhớ → nhấn **AI gợi ý**
3. AI: *"Động từ đuôi - ㄹ, diễn tả hành động đưa thức ăn vào miệng."*
4. **Nhớ ra → nhập đáp án → trả lời đúng → cảm giác thành công**

Insight GA4: Số lần AI Hint được gọi trước `card_answered` cho biết chính xác thẻ nào đang làm người học bỏ cuộc → **ưu tiên cải thiện nội dung những thẻ đó trước.**

AI Hint — Gợi ý hình ảnh minh họa



AI Hint — Giao diện gợi ý văn bản



| Tích hợp AI — (2) AI Explain: Giải thích câu trả lời sai

Vấn đề: Người học trả lời sai → chỉ thấy đáp án đúng → không hiểu *tại sao* → **frustration** → **bỏ học**

Giải pháp: Nút "**AI giải thích**" xuất hiện ngay sau khi chấm sai

- AI giải thích ngắn gọn *tại sao đáp án đúng là đúng và sai ở điểm nào*
- Phản hồi song ngữ **tiếng Việt + tiếng Nhật** — phù hợp người học trong nước

Thay đổi cảm xúc: từ "**bị phạt**" → "**được hướng dẫn**"

AI Explain — Tác động marketing

Người học hiểu lý do sai → nhớ lâu hơn → **quay lại học** → tăng Retention

Chỉ số	Tác động
Returning Users	Người học thấy hệ thống có ích → quay lại lần sau
Session Duration	Dừng lại đọc giải thích → tăng thời gian mỗi phiên
Repeat errors	Thẻ từng sai + có AI Explain → tỷ lệ đúng lần sau cao hơn

Insight GA4: `ai_explain` calls sau `card_answered(correct=false)` → biết thẻ nào người học muốn hiểu sâu → ưu tiên cải thiện nội dung.

| AI Explain — Demo luồng hoạt động

Luồng trong Autocheck mode:

1. Câu hỏi: "食べる có nghĩa là gì?"
2. Nhập "uống" → chấm **sai**, hiện đáp án đúng: "ăn"
3. Nhấn ** AI giải thích **
4. AI: "食べる (taberu) = 'ăn'. 'Uống' là 飲む (nomu). 食べる dùng cho thức ăn rắn, 飲む dùng cho chất lỏng."

Prompt (trong lang/en/cardbox.php):

"Giải thích ngắn gọn (2-3 câu) tại sao đáp án đúng là đúng. Tiếng Việt trước, sau đó tiếng Nhật."

Kết nối GA4: ai_explain calls sau card_answered(correct=false) → biết thẻ nào cần cải thiện nội dung

AI Explain — Minh họa giao diện

Chỉ huy

AI GIẢI THÍCH

AI giải thích

Đáp án đúng là "Chỉ huy" vì từ 指揮 có nghĩa là sự chỉ huy hoặc người chỉ huy (ví dụ 指揮者 là người chỉ huy dàn nhạc). Học sinh trả lời "Điều không có" đã sai ở chỗ phủ nhận ý nghĩa đó và hiểu sai rằng từ này không có nghĩa gì. Do đó, đáp án của học sinh sai ở điểm bỏ qua chức năng chỉ huy của từ này.

正解は「指揮」の意味として「指揮すること」または「指揮者」のことです（例：指揮者はオーケストラを指揮する人です）。学生の答え「何も無い」はその意味を否定しており、その語の意味を誤解しています。したがって、学生の答えはこの語の機能（指揮する / 指揮者）を反映していない点で不正解です。

Nhận thức

Đã hoàn thành

✗ Điều không có

✓ Chỉ huy

Người đặt hàng

Yếu tố

Continue

Hạn chế

- **GA4 & quyền riêng tư**: Cần tuân thủ GDPR/chính sách dữ liệu của trường; không thu thập dữ liệu nhận dạng cá nhân
- **AI Hint / AI Explain**: Chất lượng phụ thuộc vào AI provider được cấu hình trong Moodle; không dùng được nếu admin chưa cài plugin `aiprovider_openai` hoặc tương đương
- **AI Image**: Dùng trực tiếp OpenAI API key — chi phí phát sinh mỗi lần generate; cần quản lý quota
- **Latency**: Gọi AI API thêm 3-5 giây mỗi request — hiện chưa có cơ chế cache

Hướng phát triển

- **AI Hint nâng cao:** Cá nhân hóa gợi ý theo lịch sử sai lầm của từng người học
- **AI Card Generator:** Tích hợp LLM trực tiếp vào giao diện plugin để giảng viên sinh thẻ ngay trong Moodle
- **GA4 + BigQuery:** Xuất dữ liệu vào BigQuery để phân tích cohort và dự đoán nguy cơ bỏ học

Q&A

Cám ơn Thầy và các anh chị đã chú ý lắng nghe